# Fizica atmosferei

Fișa elevului

**Nume:** _____ **Data:** _____

**Siguranță:** Pe scări mergi, nu alergi; ții cutia cu ambele mâini și citești ecranul numai stând pe palier.

## 1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperatură**, **Umiditate** și **Presiune** (hPa, cu două zecimale) și, calculate din ele, **Punct de rouă** și **Indicele de căldură (Heat Index)**, temperatura resimțită. Indicele cere peste 27 °C **și** peste 40% umiditate. Dacă lipsește una dintre ele, aplicația arată acolo chiar temperatura aerului — **nu o trece ca rezultat**.

## 2. Ce fac singur

**Întâi prezic.** Urcând scările, presiunea: ☐ crește ☐ scade ☐ la fel, cu _____ hPa pe etaj.

pentru că _____

_____

**Clădirea:** _____ **Un etaj:** _____ m **QNH din prognoză:** _____ hPa

**Măsurarea de referință.** $T =$ _____ °C RH = _____ % $P =$ _____ hPa

$z = 44330\,[1 - (P/P_0)^{0{,}1903}]$: cu $P_0 = 1013{,}25$: _____ m; cu $P_0 =$ QNH: _____ m reală: _____ m

$\gamma = \ln \frac{\mathrm{RH}}{100} + \frac{17{,}625\,T}{243{,}04+T} =$ _____ $T_d = \frac{243{,}04\,\gamma}{17{,}625-\gamma} =$ _____ °C $T - T_d =$ _____ °C

**Traversarea.** 2–3 min pe palier. $\ln P$ **cu 5 zecimale:** 1008,40 ⇒ 6,91612.

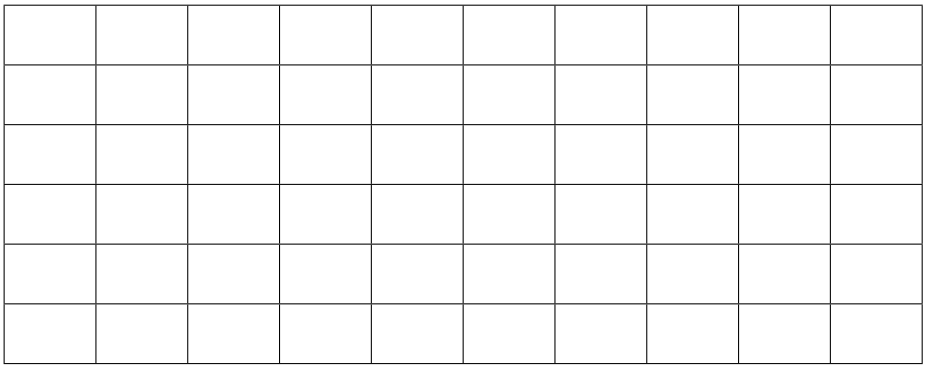
| **Etaj** | $z$ **(m)** | $T$ **(°C)** | $P$ **(hPa)** | $\ln P$ **(5 zecimale)** |
|---|---|---|---|---|
| Parter (media) | 0 | | | |
| Etaj 1 | | | | |
| Etaj 2 | | | | |
| Ultimul etaj (media) | | | | |
| Parter (revenire) | 0 | | | |

**Verificarea.** Trei citiri la parter și trei sus, la 30 s una de alta; în tabel trec media.
Parter: _____ _____ _____ împrăștierea (max − min) = _____ hPa
Ultimul etaj: _____ _____ _____ împrăștierea = _____ hPa
Diferența între niveluri = _____ hPa. Dacă împrăștierea o depășește, diferența **nu este detectabilă**, nu inexistentă: ☐ detectabilă ☐ nedetectabilă

**Revenirea la parter nu este opțională:** dacă diferă de prima citire, vremea s-a schimbat și panta nu e de încredere. Diferența _____ hPa. Încredere în pantă? ☐ DA ☐ NU

**Graficul.** $\ln P$ pe verticală, $z$ pe orizontală. **Axa verticală nu pornește de la zero.**

sus: _____



jos: _____ Înălțimea $z$ deasupra parterului (m), de la 0 la _____ — zece diviziuni

**Panta**, din două puncte *de pe dreaptă*: $z_1$ = _____ m, $\ln P_1$ = _____ $z_2$ = _____ m, $\ln P_2$ = _____

$m = (\ln P_2 - \ln P_1)/(z_2 - z_1)$ = _____ $\mathrm{m}^{-1}$ $H = -1/m$ = _____ m față de 8400 m: _____ %

## 3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că _____

_____

Datele arată că _____

_____

Diferența se explică prin _____

_____

Din panta dreptei mele aflu înălțimea de scară ($H = -1/m$), deci _____

_____

**Bilet de ieșire**

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.

_____